FIND OUT

Conforme postulado por Gleick (1999), a desorganização cotidiana impõe um custo temporal significativo: estima-se que o indivíduo despende, em média, 16 minutos diários na busca por objetos perdidos. Esse padrão de comportamento resulta no desperdício acumulado de aproximadamente um ano de vida, evidenciando o impacto da perda de posses na produtividade e no bem-estar humano. Diante desse cenário, mitigar o tempo gasto na localização de itens pessoais tornou-se um desafio tecnológico relevante.

Atualmente, o mercado já dispõe de soluções comerciais voltadas a esse objetivo, baseadas em rastreamento por proximidade. Sistemas como o *Apple Find My* (utilizado nos *AirTags*), o ecossistema *Tile* e o *Samsung SmartThings Find* (aplicado nos *Galaxy SmartTags*) utilizam redes de geolocalização colaborativa via *Bluetooth Low Energy* (BLE) e interfaces de mapas para indicar a última posição conhecida do objeto (APPLE, 2026; TILE, 2026). Contudo, essas aplicações enfrentam barreiras de acessibilidade financeira e técnica: algumas dependem de sensores de alto custo baseados em *Ultra-Wideband* (UWB) para varredura precisa do ambiente e exigem dispositivos de marcas específicas, limitando o acesso do público geral.

A proposta do **FIND OUT** surge para democratizar e otimizar esse processo, integrando as melhores práticas de localização em uma solução universal. O sistema consistirá em *tags* de rastreamento integradas a uma pulseira física, que emitirá estímulos táteis (vibrações) baseados na intensidade de aproximação do usuário em direção ao item marcado. Para cobrir longas distâncias, o sistema será integrado a uma interface mobile baseada na API do *Google Maps*, delimitando o raio de alcance do objeto. Adicionalmente, o aplicativo registrará de forma autônoma a última coordenada geográfica conhecida da *tag* antes do esgotamento de sua bateria, garantindo a resiliência do rastreamento.

1.1 Comparativo Técnico de Soluções Correlatas

Para justificar o desenvolvimento e os diferenciais do sistema FIND OUT frente às alternativas consolidadas no mercado, apresenta-se o Quadro 1.

Quadro 1 – Comparativo entre sistemas de rastreamento existentes e a solução proposta.

Aplicação / Dispositivo	**Tecnologia de Busca**	**Principal Limitação**

Apple AirTag (Find My)	Bluetooth LE + Ultra-Wideband (UWB)	Custo elevado e restrito exclusivamente ao ecossistema iOS.
Tile Tracker	Bluetooth LE + Rede de Comunidade	Depende de uma alta densidade de usuários com o app ativo na região.
Samsung Galaxy SmartTag	Bluetooth LE + UWB	Restrito a dispositivos da linha Samsung Galaxy.
FIND OUT (Proposta)	**Interface de Mapas Universal + Feedback Háptico via Pulseira**	**Acessibilidade multiplataforma e foco em usabilidade física integrada.**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

REFERÊNCIAS

APPLE. **Use AirTag and Find My to keep track of your personal items**. Apple Support, 2026. Disponível em: https://support.apple.com/. Acesso em: 26 mai. 2026.

GLEICK, James. **Faster: The Acceleration of Just About Everything**. New York: Pantheon Books, 1999.

TILE. **How Tile Trackers Work**. Life360 Support, 2026. Disponível em: https://www.life360.com/tile-trackers/. Acesso em: 26 mai. 2026.